

### Instruções de Entrada e Saída (Básico)

1. Solicite um número ao usuário e imprima se ele é **positivo** ou **negativo**.
2. Peça um valor e informe se ele é **par** ou **ímpar**.
3. Receba dois números inteiros e exiba qual deles é o **maior** (ou se são iguais).
4. Peça a idade do usuário e informe se ele é **maior de idade** ( $\geq 18$ ) ou **menor de idade**.
5. Leia uma temperatura em Celsius e exiba "Congelante" se for menor ou igual a 0, e "Normal" caso contrário.
6. Receba duas notas de um aluno, calcule a média e exiba "Aprovado" se a média for maior ou igual a 7.0, ou "Reprovado" se for menor.
7. Leia um número e informe se ele é **múltiplo de 5**.
8. Receba a senha digitada pelo usuário e compare com a senha correta "1234". Exiba "Acesso Permitido" ou "Acesso Negado".
9. Peça um ano ao usuário e informe se o ano informado é o **ano atual** (2026).
10. Leia dois nomes e verifique se eles são **iguais** ou **diferentes**.

### Validações e Intervalos (Intermediário)

11. Receba um número e verifique se ele está no intervalo **entre 10 e 50** (inclusive).
12. Leia a altura e o peso de uma pessoa. Se a altura for menor que 1.50, exiba "Abaixo da altura mínima".
13. Receba um número inteiro e informe se ele é **positivo e par** ao mesmo tempo.
14. Solicite o valor total de uma compra. Se for maior que R\$ 100, apply um desconto fictício e informe "Desconto aplicado", senão exiba "Valor integral".
15. Leia a nota de um aluno (0 a 10) e classifique: **A** ( $\geq 9.0$ ), **B** ( $\geq 7.0$ ), **C** ( $\geq 5.0$ ) ou **F** ( $< 5.0$ ).
16. Receba três números inteiros e determine qual é o **maior** dos três.
17. Receba três números inteiros e determine qual é o **menor** dos três.
18. Leia o turno em que o aluno estuda ("M" para Matutino, "V" para Vespertino, "N" para Noturno) e exiba uma mensagem de saudação apropriada.
19. Peça o salário de um funcionário. Se for maior que R\$ 3.000,00, informe que ele paga Imposto de Renda; caso contrário, informe que está isento.
20. Leia um caractere e informe se ele é uma **vogal** ou uma **consoante** (considere apenas letras minúsculas).
21. Solicite três lados de um triângulo e verifique se eles formam um **triângulo válido** (a soma de dois lados deve ser sempre maior que o terceiro).
22. Classifique um triângulo quanto aos lados: **Equilátero** (3 iguais), **Isósceles** (2 iguais) ou **Escaleno** (3 diferentes).
23. Receba o ano de nascimento de uma pessoa e informe se ela **já pode votar** (idade  $\geq 16$ ).
24. Receba a idade de uma pessoa e informe se ela é **Criança** (0-12), **Adolescente** (13-17), **Adulto** (18-59) ou **Idoso** ( $\geq 60$ ).
25. Peça um número e verifique se ele é **divisível por 3 e por 5** simultaneamente.

### Lógica Aplicada e Mini-Problemas

26. Simule um login: peça usuario e senha. Acesso concedido apenas se usuario == "admin" e senha == "admin123".
27. Leia um ano e informe se ele é **bissexto** (divisível por 4 e não por 100, ou divisível por 400).
28. Receba o valor de dois produtos e informe qual deles é mais vantajoso comprar (o mais barato).
29. Crie uma calculadora simples: leia dois números e um operador (+, -, \*, /) e exiba o resultado.

30. Valide uma divisão: receba o numerador e o denominador. Se o denominador for 0, exiba "Erro: divisão por zero"; caso contrário, exiba o resultado.
31. Receba a velocidade de um carro. Se for maior que 80 km/h, exiba "Multado!". Caso contrário, exiba "Velocidade permitida".
32. Escreva um programa que receba a hora atual (0 a 23) e exiba "Bom dia" (5-11), "Boa tarde" (12-17) ou "Boa noite" (18-4).
33. Peça a distância de uma viagem em km. Cobrar R\$ 0.50 por km para viagens até 200 km, e R\$ 0.45 para viagens mais longas. Exiba o preço final.
34. Receba o salário de um funcionário e calcule o reajuste: aumento de 15% para salários até R\$ 1.500,00 e 10% para salários superiores.
35. Leia dois números inteiros e informe se a **soma deles é par ou ímpar**.
36. Receba três notas, calcule a média ponderada (pesos 2, 3 e 5) e exiba se a média é igual ou superior a 6.0.
37. Simule um caixa eletrônico: solicite o valor de um saque e informe se o valor é válido (deve ser um valor positivo e múltiplo de 10).
38. Receba um código de produto (1 a 4) e informe a sua categoria (1: Alimento, 2: Eletrônico, 3: Vestuário, 4: Limpeza). Se for outro código, exiba "Código inválido".
39. Leia dois números e verifique se o primeiro é **múltiplo** do segundo.
40. Peça a idade e o tempo de serviço de um trabalhador e informe se ele pode se aposentar (Idade  $\geq$  65 **ou** Tempo de serviço  $\geq$  30 **ou** Idade  $\geq$  60 e Tempo  $\geq$  25).

### Desafios para Fixação

41. Receba o valor do peso e da altura, calcule o IMC ( $IMC = \frac{peso}{altura^2}$ ) e informe a faixa: Abaixo do peso ( $< 18.5$ ), Peso normal (18.5-24.9), Sobrepeso (25-29.9) ou Obesidade ( $\geq 30$ ).
42. Escreva um programa para aprovar um empréstimo bancário: peça o valor da casa, o salário e em quantos anos vai pagar. A prestação mensal não pode exceder 30% do salário.
43. Peça o valor de um produto e a forma de pagamento (1: À vista dinheiro/PIX - 10% desconto, 2: Cartão à vista - valor normal, 3: Parcelado - 5% de juros). Exiba o valor final.
44. Receba uma data informada pelo usuário (dia, mês e ano separados) e verifique se o mês é válido (entre 1 e 12).
45. Receba um número entre 1 e 7 e imprima o dia da semana correspondente (1 = Domingo, 2 = Segunda, ..., 7 = Sábado).
46. Crie um jogo de Pedra, Papel e Tesoura onde dois jogadores digitam suas escolhas e o programa determina o vencedor ou empate.
47. Receba quatro notas de um aluno. Calcule a média. Se for  $\geq 7.0$  "Aprovado", entre 5.0 e 6.9 "Em Recuperação", e  $< 5.0$  "Reprovado".
48. Para os alunos "Em Recuperação" do exercício anterior, solicite a nota da prova de recuperação e informe se a nova média ficou  $\geq 5.0$  ("Aprovado na Recuperação") ou não.
49. Receba as coordenadas (X, Y) de um ponto no plano cartesiano e determine em qual quadrante ele se encontra (Q1, Q2, Q3, Q4) ou se está sobre um dos eixos/origem.
50. Leia um número inteiro de 3 dígitos (ex: 382) e verifique se o dígito das centenas é par ou ímpar (dica: use divisão inteira //).

